

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

SATUAN PENDIDIKAN : SMA Negeri 3 Yogyakarta

NAMA GURU : Robertus Adi Setyawan, S.Pd

MATA PELAJARAN : Informatika

KELAS/SEMESTER : X/2 (Genap)

MATERI : Praktik Lintas Bidang IOT

ALOKASI WAKTU : 4 x Pertemuan

IDENTIFIKASI	Peserta Didik	Siswa kelas X fase E dengan karakteristik Umum, memiliki kesiapan awal	
	Materi Pelajaran	Algoritma dan Pemrograman, Internet of Things, Arduino	
	Dimensi Profil Lulusan	Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran	
		DPL 1 ☐ Keimanan dan ketakwaan kepada tuhan ☐ DPL 2 Kewargaan ☒ DPL 3 Penalaran Kritis ☒ DPL 4 Kreativitas	☒ DPL 5 Kolaborasi ☒ DPL 6 Kemandirian ☐ DPL 7 Kesehatan ☐ DPL 8 Komunikasi
DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran	Pada akhir fase E, peserta didik mampu bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengerjakan proyek bertema Informatika dengan mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan program komputer didasari strategi algoritma yang sesuai sebagai solusi persoalan masyarakat serta mengomunikasikan	

		produk, proses pengembangan dan manfaatnya bagi masyarakat secara lisan maupun tertulis.
	Lintas Disiplin Ilmu	Fisika, Matematika
	Tujuan Pembelajaran	Peserta Didik Mampu : Tingkat Dasar 1. Mengidentifikasi persoalan nyata di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan melalui solusi berbasis Internet of Things (IoT) atau sistem komputasi sederhana. 2. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu, kelembaban, getaran), dan aktuator (LED, Servo, Relay) sebagai bagian dari sistem komputasi. 3. Menginstal, mengonfigurasi, dan menggunakan Arduino IDE atau platform simulasi sebagai sarana pengembangan program. Tingkat Menengah 1. Bekerja sama secara efektif dalam tim inklusif untuk merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek berbasis IoT. 2. Merancang solusi sistem berbasis Arduino/IoT menggunakan konsep Input–Process–Output sesuai kebutuhan pengguna atau masyarakat. 3. Menerapkan algoritma, flowchart, pseudocode, struktur kontrol, looping, fungsi, dan modular programming dalam pengembangan program. 4. Menghubungkan sensor dan aktuator menggunakan berbagai metode komunikasi data (Digital, Analog, I2C, SPI) untuk membangun sistem terintegrasi. Tingkat Lanjut 1. Mengembangkan proyek IoT berbasis kebutuhan nyata (misalnya sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana, monitoring lingkungan, atau keamanan otomatis).

		- Melakukan pengujian, debugging, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap program maupun rangkaian untuk meningkatkan efektivitas solusi. - Mengomunikasikan produk, proses pengembangan, manfaat sosial, dan hasil evaluasi proyek secara lisan maupun tertulis kepada berbagai pihak.
	Topik Pembelajaran	- Konsep Dasar IoT, Identifikasi Masalah, dan Eksplorasi Ide Proyek - Kolaborasi Tim, Perancangan Solusi, dan Algoritma Sistem - Mikrokontroler, Modul Output, dan Pemrograman Dasar - Modul Input (Sensor), Akuisisi Data, dan Integrasi Sistem - Perakitan Hardware Fisik, Wiring, Konektivitas, dan Debugging - Evaluasi Kinerja Sistem, Dokumentasi, dan Presentasi Proyek (Show Off)
	Praktik Pedagogis	Project Based Learning
	Kemitraan Pembelajaran	- Guru Informatika - Komunitas sekolah
	Lingkungan Pembelajaran	Laboratorium komputer 1
	Pemanfaatan Digital	- Simulator web Tinkercad - YouTube - Google Drive - Canva
PENGALAMAN BELAJAR	AWAL (tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesan, bermakna, berkesadaran)	
	Berbasis konteks dan bermakna. Diawali dengan pertanyaan pemantik (<i>Sintak 1 PjBL</i>) seperti: “Bagaimana perangkat dapat memantau kondisi lingkungan dan bekerja otomatis untuk membantu aktivitas manusia?” Guru mengenalkan contoh implementasi IoT sederhana: - Penyiraman tanaman otomatis - Smart home - Monitoring lingkungan Diskusi interaktif tentang peran sensor, mikrokontroler, dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari.	
	INTI	

	Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.
	MEMAHAMI
	Fondasi Dasar IOT - Memahami konsep dasar Internet of Things: - Definisi IoT - Sistem Input–Process–Output - Sensor - Aktuator - Mikrokontroler - Contoh penerapan nyata - Mengeksplorasi berbagai ide proyek sederhana berbasis IoT. - Penguatan konsep dasar algoritma pemrograman dan sistem otomatisasi. Sensor dan Pemrograman - Pengenalan sensor pada IOT: - Fungsi - Cara kerja - Pembacaan data - Praktik bertahap: - Wiring sensor - Pemrograman dasar - Membaca data sensor - Menampilkan output - Penguatan/scaffolding: - Troubleshooting dasar - Logika Input–Process–Output - Komunikasi data sederhana - Pembentukan kelompok proyek - Pembagian topik proyek berdasarkan sensor tertentu - Perencanaan proyek dan penyusunan jadwal pengerjaan
	MENGAPLIKASI
	Pengembangan Proyek - Eksekusi proyek kelompok (Sintak 4 PjBL): - Merakit hardware - Mengintegrasikan sensor - Menulis program - Mengembangkan sistem sesuai topik

	2. Melakukan: • Uji coba • Analisis sistem • Debugging • Penyempurnaan fungsi alat Contoh proyek: • Smart irrigation • Alarm otomatis • Smart lighting • Monitoring lingkungan
MEREFLEKSI	
Show Off dan Evaluasi 1. Demonstrasi proyek IoT di depan kelas (Sintak 5 PjBL) 2. Presentasi kelompok: • Tujuan proyek • Cara kerja sistem • Manfaat alat • Kendala teknis • Proses debugging 3. Evaluasi dan refleksi pembelajaran (Sintak 6 PjBL): • Efektivitas proyek • Pengalaman kerja tim • Solusi terhadap tantangan	
PENUTUP	
1. Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan terkait: • Konsep dasar IoT • Sensor dan aktuator • Algoritma pemrograman • Integrasi hardware-software • Pentingnya debugging dan kolaborasi 2. Pemberian: • Umpan balik konstruktif • Apresiasi karya • Motivasi pengembangan lanjutan 3. Refleksi akhir: • Pemahaman siswa • Kesiapan eksplorasi proyek lebih kompleks	
Tahap akhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa atas pengalaman belajar yang telah dilakukan, menyimpulkan pembelajaran, dan siswa terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya.	

ASSESMEN PEMBELAJARAN	Assesment Pada Awal Pembelajaran	Pertanyaan lisan mengenai sejauh mana siswa mengenal komponen elektronika dasar atau logika dasar algoritma.
	Assesment pada Proses Pembelajaran	Observasi unjuk kerja saat simulasi LCD/Sensor, observasi kolaborasi kelompok saat pengerjaan proyek, dan kemampuan <i>troubleshooting</i> .
	Assesment pada Akhir Pembelajaran	Penilaian Produk (keberfungsian alat IoT saat <i>Show Off</i>), kelengkapan fitur, dan kemampuan mempresentasikan alat.
	Asesmen dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Tentukan metode atau cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Contoh: Tes tertulis, Tes lisan, Penilaian Kinerja, Penilaian Proyek, Penilaian Produk, Observasi, Portofolio, Peer Assessment, Self Assessment, penilaian berbasis kelas, dan sebagainya.	

Rubrik Penilaian Diskusi Kelas : 11

Tujuan Pembelajaran :

Peserta Didik Mampu :

Tingkat Dasar

1. Mengidentifikasi persoalan nyata di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan melalui solusi berbasis Internet of Things (IoT) atau sistem komputasi sederhana.
2. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu, kelembaban, getaran), dan aktuator (LED, Servo, Relay) sebagai bagian dari sistem komputasi.
3. Menginstal, mengonfigurasi, dan menggunakan Arduino IDE atau platform simulasi sebagai sarana pengembangan program.

Tingkat Menengah

5. Bekerja sama secara efektif dalam tim inklusif untuk merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek berbasis IoT.
6. Merancang solusi sistem berbasis Arduino/IoT menggunakan konsep Input–Process–Output sesuai kebutuhan pengguna atau masyarakat.
7. Menerapkan algoritma, flowchart, pseudocode, struktur kontrol, looping, fungsi, dan modular programming dalam pengembangan program.
8. Menghubungkan sensor dan aktuator menggunakan berbagai metode komunikasi data (Digital, Analog, I2C, SPI) untuk membangun sistem terintegrasi.

Tingkat Lanjut

4. Mengembangkan proyek IoT berbasis kebutuhan nyata (misalnya sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana, monitoring lingkungan, atau keamanan otomatis).
5. Melakukan pengujian, debugging, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap program maupun rangkaian untuk meningkatkan efektivitas solusi.
6. Mengomunikasikan produk, proses pengembangan, manfaat sosial, dan hasil evaluasi proyek secara lisan maupun tertulis kepada berbagai pihak.

Indikator (Kriteria)	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Inovasi & Kreativitas (20%)	Konsep sangat dasar dan tidak memiliki keunikan.	Konsep cukup baik namun merupakan tiruan dari contoh yang sudah ada.	Ide unik, memberikan solusi yang bermanfaat bagi masalah nyata.	Ide sangat orisinal, inovatif, dan memanfaatkan properti tambahan/bahan bekas dengan kreatif.
Fungsionalitas Sistem (20%)	Alat tidak bekerja atau terdapat kesalahan fatal pada program.	Alat menyala namun beberapa sensor/aktuator tidak merespons dengan benar.	Alat bekerja dengan baik sesuai rencana tanpa ada error sistem.	Sistem sangat stabil, semua komponen berjalan sempurna, termasuk fitur monitoring real-time.
Efisiensi Biaya / Modal (20%)	Biaya sangat tinggi tanpa ada upaya penghematan atau bukti nota.	Biaya cukup tinggi namun memiliki bukti nota yang lengkap.	Biaya efisien dan ekonomis dengan dukungan bukti nota/invoice yang jelas.	Sangat hemat biaya, memaksimalkan komponen bekas/daur ulang dengan bukti nota yang sangat rapi.
Kerapian Rangkaian & Coding (15%)	Wiring berantakan dan coding sulit dipahami	Wiring cukup rapi namun struktur program masih	Rangkaian kabel aman dan rapi, serta kode	Wiring sangat profesional (estetik) dan coding sangat

	atau banyak error.	kurang sistematis.	program terstruktur dengan baik.	efisien serta mudah dimodifikasi.
Presentasi & Dokumentasi (15%)	Penyampaian tidak jelas dan dokumen laporan tidak lengkap.	Laporan ada namun kurang detail, presentasi masih terlihat ragu-ragu.	Presentasi jelas dan sistematis, didukung video demonstrasi dan laporan yang lengkap.	Presentasi sangat persuasif, video sangat informatif, dan dokumentasi melampaui format standar.
Kerja Sama Tim (10%)	Tidak ada pembagian tugas yang jelas, hanya satu orang yang dominan.	Pembagian tugas ada namun koordinasi antar anggota masih lemah.	Tim kompak, pembagian tugas jelas, dan semua anggota berkontribusi aktif.	Kolaborasi sangat solid, pembagian peran sangat efektif, dan menunjukkan kekompakan luar biasa.

Keterangan:

- **Baru Memulai:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat dasar.
- **Berkembang:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sedang berkembang, tetapi masih perlu perbaikan.
- **Cakap:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang baik, sesuai dengan harapan.
- **Mahir:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat baik, melebihi harapan.